Guion de Exposición — Grupo 13 (MAT1134)

Tema: *El infinito en la definición de integral*

Función base (teórica): $f(x) = x^2 + 1$ *en* $[0, 4]$

Integrantes: *Carlos Meléndez, Danna Ramirez, Vicente Fonseca*

Bloque 0: Portada e Identificación (Aprox. 6-8 segundos)

- ***Visual en pantalla:*** *Aparece el encabezado de la Universidad Católica de Temuco con el código de ramo* ***MAT1134****, seguido del título del proyecto y los nombres de los integrantes.*
- ***Locución (Integrante 1):***
  "Hola a todos. Somos el Grupo 13 de la Universidad Católica de Temuco para el curso de Cálculo Intermedio MAT1134, integrado por Carlos Meléndez, Danna Ramirez y Vicente Fonseca. Hoy analizaremos un concepto fundamental: el infinito en la definición de la integral definida."

Bloque 1: Introducción y Gancho Práctico (El Vehículo) (Aprox. 40-45 segundos)

- ***Visual en pantalla:*** *Se transiciona a la pregunta central del vehículo y los ejes de velocidad vs. tiempo con la curva oscilatoria* $v(t)$*, destacando el área bajo la curva.*
- ***Locución (Integrante 1):***
  "Para entender la necesidad del cálculo y del infinito, imaginemos una situación cotidiana: un vehículo viaja a una velocidad $v(t)$ *que cambia constantemente a lo largo del tiempo. Nos preguntamos:* ***¿Cómo sabemos la distancia exacta que recorrió el vehículo durante el tramo monitoreado?*** *Si la velocidad fuera constante, bastaría con multiplicar velocidad por tiempo. Pero al ser variable, la física nos enseña que la distancia es el área acumulada bajo la curva de velocidad. Para resolver esto, debemos aproximar mediante rectángulos. Con el fin de estudiar este fenómeno con rigor analítico, trabajaremos con nuestra función modelo* $f(x) = x^2 + 1$ *en el intervalo cerrado de cero a cuatro, indagando en una pregunta clave: ¿Qué significa realmente hacer que* n *tienda a infinito en una suma de Riemann, y por qué no se puede sustituir de forma directa?"*

Bloque 2: Visualización Progresiva de las Sumas de Riemann (Aprox. 50-60 segundos)

- ***Visual en pantalla:*** *Se dibujan los ejes cartesianos de la función* $f(x) = x^2 + 1$*, la curva de la función y los rectángulos con* $n = 4$ *(*$\Delta x = 1.0$*), para luego transformarse en* $n = 12$ *(*$\Delta x \approx 0.33$*).*
- ***Locución (Integrante 2):***
  "Comenzamos dividiendo nuestro intervalo con pocos rectángulos, por ejemplo, $n = 4$*, lo que nos da un ancho de subintervalo* $\Delta x = 1.0$*. Como podemos observar en la gráfica, esto genera un espacio considerable bajo la curva que no se alcanza a cubrir, resultando en un gran error de aproximación.*
  Si aumentamos los subintervalos a $n = 12$*, el ancho* Δx *se reduce a aproximadamente* 0.33*, y los rectángulos comienzan a ajustarse mucho mejor a la forma de la parábola."*

Bloque 3: Análisis Algebraico de Δx (Aprox. 35-40 segundos)

- ***Visual en pantalla:*** *Aparece la fórmula algebraica $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{4}{n}$ y su relación de proporcionalidad inversa.*
- ***Locución (Integrante 2):***
  "Detrás de este comportamiento gráfico hay una relación algebraica directa: el ancho de cada rectángulo, Δx, se define como la longitud del intervalo $(b - a)$ dividida entre el número de particiones n. En nuestro caso, $\Delta x = 4/n$. Esto nos muestra que n y Δx son inversamente proporcionales: a medida que aumentamos el número de rectángulos, el denominador crece y, por consecuencia lógica, el ancho Δx decrece."

Bloque 4: El Proceso al Límite y la Paradoja de Evaluar $n = \infty$ (Aprox. 50-60 segundos)

- ***Visual en pantalla:*** *Se despliegan los rectángulos con un n grande y posteriormente se resalta el cuadro de advertencia de color naranja sobre la paradoja de sustituir $n = \infty$.*
- ***Locución (Integrante 3):***
  "Llegamos al punto crítico: el proceso al límite cuando n tiende a infinito. Al hacer que n crezca sin límite, Δx se vuelve infinitesimal, tendiendo a cero. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿Por qué n no puede ser igual a infinito?
  Si intentáramos evaluar n como un número infinito exacto, Δx se volvería estrictamente cero; es decir, tendríamos una suma de infinitos rectángulos de ancho cero, lo que destruiría la noción de partición y provocaría un colapso aritmético. Por esta razón, el infinito en cálculo no es un número fijo que se pueda sustituir, sino una tendencia dinámica que opera a través del concepto de límite."

Bloque 5: Conclusión y Cierre (Aprox. 40-50 segundos)

- ***Visual en pantalla:*** *Se limpian los elementos anteriores y aparece la ecuación formal de la integral definida junto con el texto de conclusión.*
- ***Locución (Integrante 3):***
  "En conclusión, la integral definida —como la que nos permite calcular con exactitud la distancia recorrida por nuestro vehículo o el área bajo cualquier curva— se define formalmente como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann. Esta herramienta matemática no suma infinitos objetos estáticos, sino que transforma una acumulación infinita de áreas infinitesimales en un valor exacto y finito. Muchas gracias por su atención."